Funções de Green em 2D e ND

Sandro Vitenti

2026-06-29

Introdução

Nesta aula, damos continuidade ao estudo das funções de Green, agora generalizando o operador laplaciano para múltiplas dimensões e explorando como a geometria do espaço determina a forma das soluções. Vamos construir funções de Green de forma global, sem decomposição em funções de base, seguindo a abordagem operacional iniciada nas aulas anteriores.

Os principais objetivos são:

1. **Generalizar** a função de Green para o laplaciano em N dimensões
2. **Compreender** o papel da função de mundo de Synge
3. **Resolver** o caso especial bidimensional (solução logarítmica)
4. **Regularizar** as divergências na origem
5. **Provar** a propriedade de filtragem da delta de Dirac
6. **Interpretar** fisicamente os resultados (lei de Coulomb, dimensões do espaço)

> **Note**
>
> A abordagem adotada é puramente geométrica, utilizando apenas a distância euclidiana entre pontos para construir as funções de Green. Isso permite uma generalização natural para dimensões arbitrárias.

Conceitos Fundamentais

Generalização do Operador Laplaciano

Vamos estender o operador de derivada segunda escalar para múltiplas dimensões. Em N dimensões, o laplaciano é dado por:

$$\nabla_N^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$$

O objetivo é encontrar a função de Green G_N que satisfaz:

$$\nabla_N^2 G_N(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = \delta^N(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

> **Note**
>
> A diferença crucial entre as dimensões está no comportamento das soluções. Em 2D temos um caso especial, enquanto em outras dimensões as soluções seguem leis de potência. Esta diferença está diretamente relacionada à forma como a informação se propaga no espaço.

Função de Mundo de Synge

A função de mundo de Synge é definida como:

$$\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^2}{2}$$

Esta função é importante porque:

1. **É um escalar** construído apenas a partir da geometria
2. **É independente da origem** do sistema de coordenadas
3. **Vale em qualquer dimensão** N, sem exigir uma decomposição em funções de base

> **!** Important
>
> **Propriedades fundamentais do gradiente:**
>
> $$\nabla\sigma = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$$
>
> $$\nabla^2\sigma = N$$
>
> Estas propriedades são a base para todos os cálculos subsequentes.

Soluções por Lei de Potência

Ansatz Geral

Vamos buscar soluções da forma:

$$G = \sigma^\lambda$$

onde λ é um expoente a ser determinado.

Gradiente e Laplaciano

Gradiente:

$$\nabla G = \lambda\sigma^{\lambda-1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

Laplaciano:

$$\nabla^2 G = \lambda(2\lambda - 2 + N)\sigma^{\lambda-1}$$

> **Tip**
>
> Este resultado é obtido aplicando o divergente ao gradiente e usando as propriedades de σ. Observe que a dimensão N aparece naturalmente no termo $2\lambda - 2 + N$.

Determinação do Expoente

Para que $\nabla^2 G = 0$ (exceto na origem), precisamos:

$$\lambda(2\lambda - 2 + N) = 0$$

As soluções são:

1. $\lambda = 0$ (solução trivial, constante)
2. $\lambda = 1 - \frac{N}{2}$

Portanto, a solução não-trivial é:

$$G_N \propto \sigma^{1-N/2} \propto |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^{2-N}$$

Casos Específicos

Caso 1D ($N = 1$)

$$\lambda = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$G_1 \propto \sigma^{1/2} \propto |x - x_0|$$

> **Note**
>
> Este resultado recupera a função módulo obtida na aula anterior. A derivada segunda da função módulo nos dá a delta de Dirac em uma dimensão.

Caso 2D ($N = 2$)

$$\lambda = 1 - 1 = 0$$

A solução por lei de potência falha! Precisamos de uma abordagem especial.

Caso 3D ($N = 3$)

$$\lambda = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$G_3 \propto \sigma^{-1/2} \propto \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}$$

> **Important**
>
> **Interpretação física:** Em 3D, a função de Green é o potencial Coulombiano! Isto mostra que a lei de Coulomb está diretamente relacionada à dimensão do espaço. O fator 4π que aparece na normalização está associado à área da casca esférica.

Caso ND ($N \neq 2$)

Generalizando:

$$G_N(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = \begin{cases} |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^{2-N} & N \neq 2 \\ -\ln|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| & N = 2 \end{cases}$$

O Caso Especial Bidimensional

Falha da Lei de Potência

Em 2D, $\lambda = 0$ dá $G =$ constante, que não é uma solução útil. Precisamos de um novo ansatz.

Solução Logarítmica

Inspirados no método de Frobenius (raízes repetidas), testamos:

$$G = \ln \sigma$$

Cálculo do Laplaciano

Gradiente:

$$\nabla(\ln \sigma) = \frac{1}{\sigma}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

Laplaciano:

$$\nabla^2(\ln \sigma) = \frac{2}{\sigma} - \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^2}{\sigma^2} = \frac{2}{\sigma} - \frac{2\sigma}{\sigma^2} = 0$$

A solução logarítmica funciona! Em 2D, $G_2 = \frac{1}{2\pi} \ln |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|$ é a função de Green do laplaciano. O fator $1/(2\pi)$ garante a normalização correta.

Interpretação Física

O logaritmo em 2D reflete o fato de que a "área" de uma casca circular é $2\pi r$, enquanto em 3D é $4\pi r^2$. A informação que "emana" de uma fonte pontual se espalha de forma diferente em cada dimensão.

> **Note**
>
> A regularização dimensional conecta os casos 2D e ND. Podemos obter a solução logarítmica como o limite $N \to 2$ da solução geral:
>
> $$\lim_{N \to 2} \frac{r^{2-N} - 1}{N - 2} = -\ln r$$

Regularização e Propriedade de Filtragem

O Problema da Origem

As soluções encontradas divergem na origem ($\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$). Precisamos de um procedimento de regularização.

Regularização com Parâmetro ε

Introduzimos um parâmetro $\varepsilon > 0$ para controlar a divergência:

$$G_\varepsilon(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = (\sigma + \varepsilon)^\lambda$$

Para o caso 3D ($\lambda = -1/2$):

$$G_\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{\sigma + \varepsilon}}$$

> **Note**
>
> Como $\sigma = r^2/2$, este regulador tende a $\sigma^{-1/2} = \sqrt{2}/r$ quando $\varepsilon \to 0$, e não a $1/r$. O fator $\sqrt{2}$ extra vai aparecer explicitamente no resultado da integral abaixo, e será cancelado na normalização final.

Laplaciano Regularizado

Calculando cuidadosamente:

$$\nabla^2 G_\varepsilon = -\frac{3}{2}\varepsilon(\sigma + \varepsilon)^{-5/2}$$

> **Note**
>
> Para $\varepsilon > 0$, esta expressão é finita em todos os pontos. No limite $\varepsilon \to 0$, recuperamos a função de Green singular. O parâmetro ε atua como um "regulador" que introduz uma distância mínima.

Integral Normalizada

Cálculo para 3D

Queremos calcular:

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 G_\varepsilon \, d^3x = -4\sqrt{2}\,\pi$$

Passo a Passo da Demonstração

1. **Coordenadas esféricas** centradas em $\mathbf{x}_0$:

$$I_\varepsilon = -\frac{3}{2}\varepsilon \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{\infty} \frac{r^2 \sin\theta}{(r^2/2 + \varepsilon)^{5/2}} \, dr \, d\theta \, d\phi$$

2. **Integração angular**:

$$I_\varepsilon = -4\pi \cdot \frac{3}{2}\varepsilon \int_0^{\infty} \frac{r^2}{(r^2/2 + \varepsilon)^{5/2}} \, dr$$

3. **Integração por partes** (o termo de fronteira se anula em $r = 0$ e $r \to \infty$):

$$\int_0^{\infty} \frac{r^2}{(r^2/2 + \varepsilon)^{5/2}} \, dr = \frac{2}{3} \int_0^{\infty} \frac{dr}{(r^2/2 + \varepsilon)^{3/2}}$$

4. **Substituição** $r = \sqrt{2\varepsilon}\tan\theta$:

$$\int_0^{\infty} \frac{dr}{(r^2/2 + \varepsilon)^{3/2}} = \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon} \int_0^{\pi/2} \cos\theta \, d\theta = \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon}$$

5. **Resultado final**:

$$I_\varepsilon = -4\pi \cdot \frac{3}{2}\varepsilon \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon} = -4\sqrt{2}\,\pi$$

Normalização

Como $G_\varepsilon \to \sigma^{-1/2} = \sqrt{2}/r$ quando $\varepsilon \to 0$, o fator $\sqrt{2}$ herdado do resultado acima se cancela exatamente ao dividirmos por $-4\sqrt{2}\,\pi$:

$$G_3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{\sigma^{-1/2}}{-4\sqrt{2}\,\pi} = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}$$

Então:

$$\nabla^2 G_3 = \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

Prova da Propriedade de Filtragem

Para mostrar que o laplaciano regularizado se comporta como uma delta de Dirac, precisamos provar:

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 G_\varepsilon \, f(\mathbf{x}) \, d^3x = f(\mathbf{x}_0)$$

Expansão de Taylor

Expandimos f em torno de $\mathbf{x}_0$:

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T \nabla^2 f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \cdots$$

Análise dos Termos

1. **Termo constante** $f(\mathbf{x}_0)$:
   - Contribuição: $-4\sqrt{2}\,\pi f(\mathbf{x}_0)$ (já calculado)
2. **Termo linear** $\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$:
   - A integral angular de $\cos\theta$ é zero
   - Contribuição: 0
3. **Termo quadrático**:
   - Contribui com $\mathcal{O}(\varepsilon^{1/2}) \to 0$
4. **Termos de ordem superior**:
   - Contribuem com $\mathcal{O}(\varepsilon^{k/2}) \to 0$ para $k \geq 1$

> **!** Important
>
> O termo constante sobrevive ao limite $\varepsilon \to 0$, produzindo a normalização correta. Todos os outros termos se anulam. Este é o cerne da propriedade de filtragem da delta de Dirac.

Portanto:

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int \nabla^2 G_\varepsilon \, f(\mathbf{x})\, d^3x = -4\sqrt{2}\,\pi f(\mathbf{x}_0)$$

Normalização Final

Dividindo por $-4\sqrt{2}\,\pi$:

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int \nabla^2 \left(-\frac{1}{4\sqrt{2}\,\pi\sqrt{\sigma + \varepsilon}} \right) f(\mathbf{x})\, d^3x = f(\mathbf{x}_0)$$

Ou seja:

$$\nabla^2 \left(-\frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} \right) = \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

> **⚠** Warning
>
> É importante notar que o laplaciano da função de Green singular não é bem definido na origem. A regularização é essencial para dar sentido matemático à equação $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^3(\mathbf{r})$.

Interpretações Físicas

Dimensão do Espaço e Lei de Coulomb

A função de Green em N dimensões:

$$G_N = \begin{cases} |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^{2-N} & N \neq 2 \\ -\ln|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| & N = 2 \end{cases}$$

Consequências Físicas

1. **Em 3D**: $G \propto 1/r \rightarrow$ Lei de Coulomb (força $\propto 1/r^2$)
2. **Em 2D**: $G \propto -\ln r \rightarrow$ Força $\propto 1/r$
3. **Em 4D**: $G \propto 1/r^2 \rightarrow$ Força $\propto 1/r^3$

> **Warning**
>
> Se a dimensão do espaço fosse diferente de 3, a força entre cargas pontuais seguiria uma lei diferente da lei de Coulomb! Isto mostra que a lei do inverso do quadrado é uma consequência direta da geometria tridimensional do espaço.

Visualizações Computacionais

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.special import gamma


# Definição das funções de Green
def G_1D(x, x0=0):
    """Função de Green em 1D"""
    r = np.abs(x - x0)
    return r


def G_2D(r, x0=0):
    """Função de Green em 2D (logarítmica)"""
    r = np.abs(r - x0)
    # Adiciona um pequeno epsilon para evitar divergência
    return -np.log(r + 1e-10)


def G_3D(r, x0=0):
    """Função de Green em 3D"""
    r = np.abs(r - x0)
    return 1.0 / (r + 1e-10)


# Criar figura
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4))
x = np.linspace(0.01, 5, 1000)

# Plot 1D
axes[0].plot(x, G_1D(x), "b-", linewidth=2)
axes[0].set_xlabel("r")
axes[0].set_ylabel("G(r)")
axes[0].set_title("1D: G(r) = |r|")
axes[0].grid(True, alpha=0.3)

# Plot 2D
axes[1].plot(x, G_2D(x), "r-", linewidth=2)
axes[1].set_xlabel("r")
```

```
axes[1].set_ylabel("G(r)")
axes[1].set_title("2D: G(r) = -ln(r)")
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

# Plot 3D
axes[2].plot(x, G_3D(x), "g-", linewidth=2)
axes[2].set_xlabel("r")
axes[2].set_ylabel("G(r)")
axes[2].set_title("3D: G(r) = 1/r")
axes[2].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

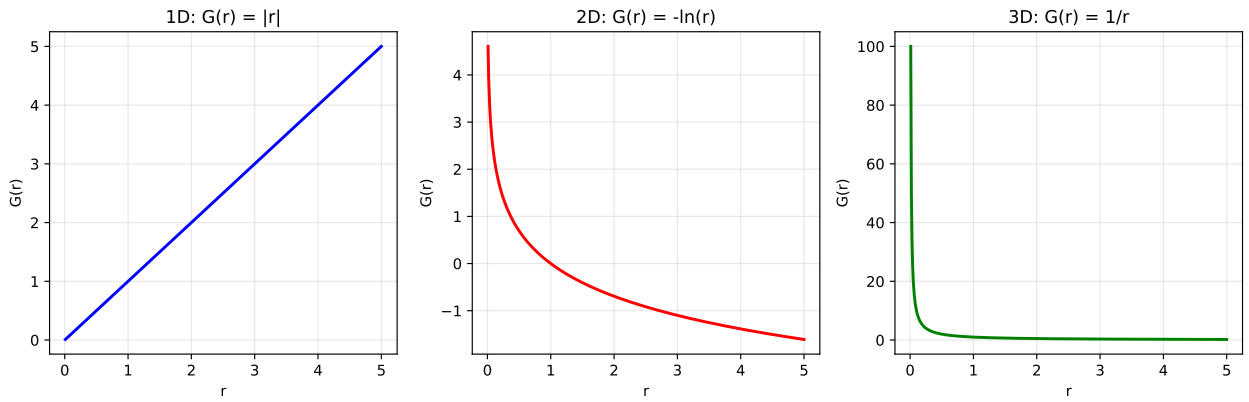


Figure 1: Funções de Green em diferentes dimensões

```
def G_3D_regularizada(r, epsilon=0.1):
    """Função de Green 3D regularizada (não normalizada, G_  = ( + )^{-1/2})"""
    r_safe = r + 1e-10
    return 1.0 / np.sqrt(r_safe**2 / 2 + epsilon)


# Valores de epsilon para testar
epsilons = [0.001, 0.01, 0.1, 1.0]
r = np.linspace(0, 5, 1000)

plt.figure(figsize=(8, 6))
for eps in epsilons:
    G_reg = G_3D_regularizada(r, eps)
    plt.plot(r, G_reg, label=f"  = {eps}")

# Função sem regularização (singular em r=0); tende a sqrt(2)/r, não 1/r
r_safe = np.linspace(0.01, 5, 1000)
G_sing = 1.0 / np.sqrt(r_safe**2 / 2)
plt.plot(r_safe, G_sing, "k--", linewidth=2, label="Singular (√2/r)")

plt.xlabel("r")
plt.ylabel("G_ (r)")
plt.title("Regularização da Função de Green 3D")
```

```
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.yscale("log")
plt.xlim(0, 5)
plt.ylim(0.1, 100)
plt.show()
```

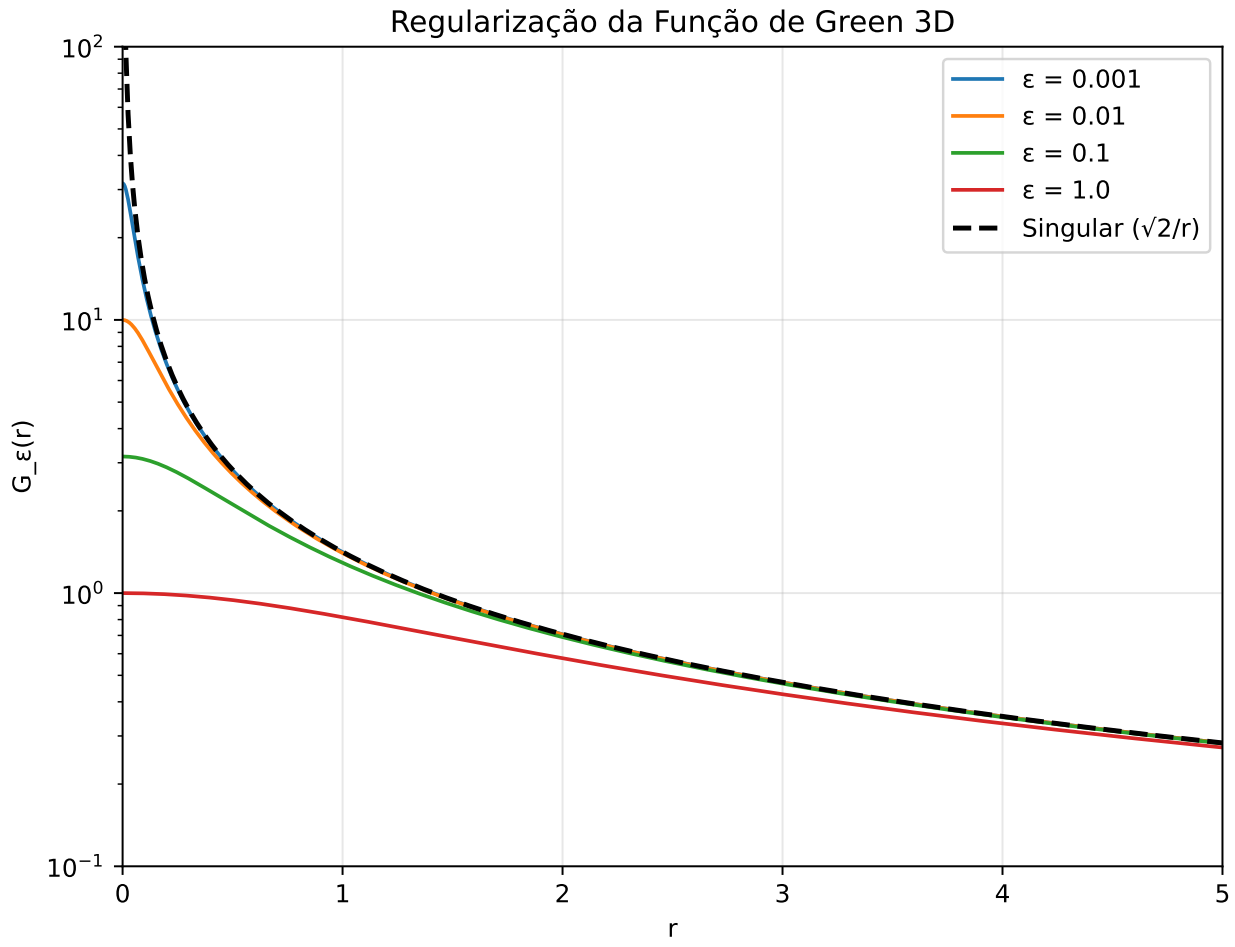


Figure 2: Regularização da função de Green em 3D

```
def laplaciano_G_regulado(r, epsilon=0.1):
    """Laplaciano da função de Green regularizada em 3D"""
    return -(3 / 2) * epsilon / (r**2 / 2 + epsilon) ** (5 / 2)


r = np.linspace(0, 3, 1000)
epsilons = [0.001, 0.01, 0.1, 1.0]

plt.figure(figsize=(8, 6))
for eps in epsilons:
    L = laplaciano_G_regulado(r, eps)
    plt.plot(r, L, label=f"  = {eps}")
```

```
plt.xlabel("r")
plt.ylabel(" ²G_ (r)")
plt.title("Laplaciano da Função de Green Regularizada")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.xlim(0, 2)
plt.ylim(-1000, 50)
plt.show()
```

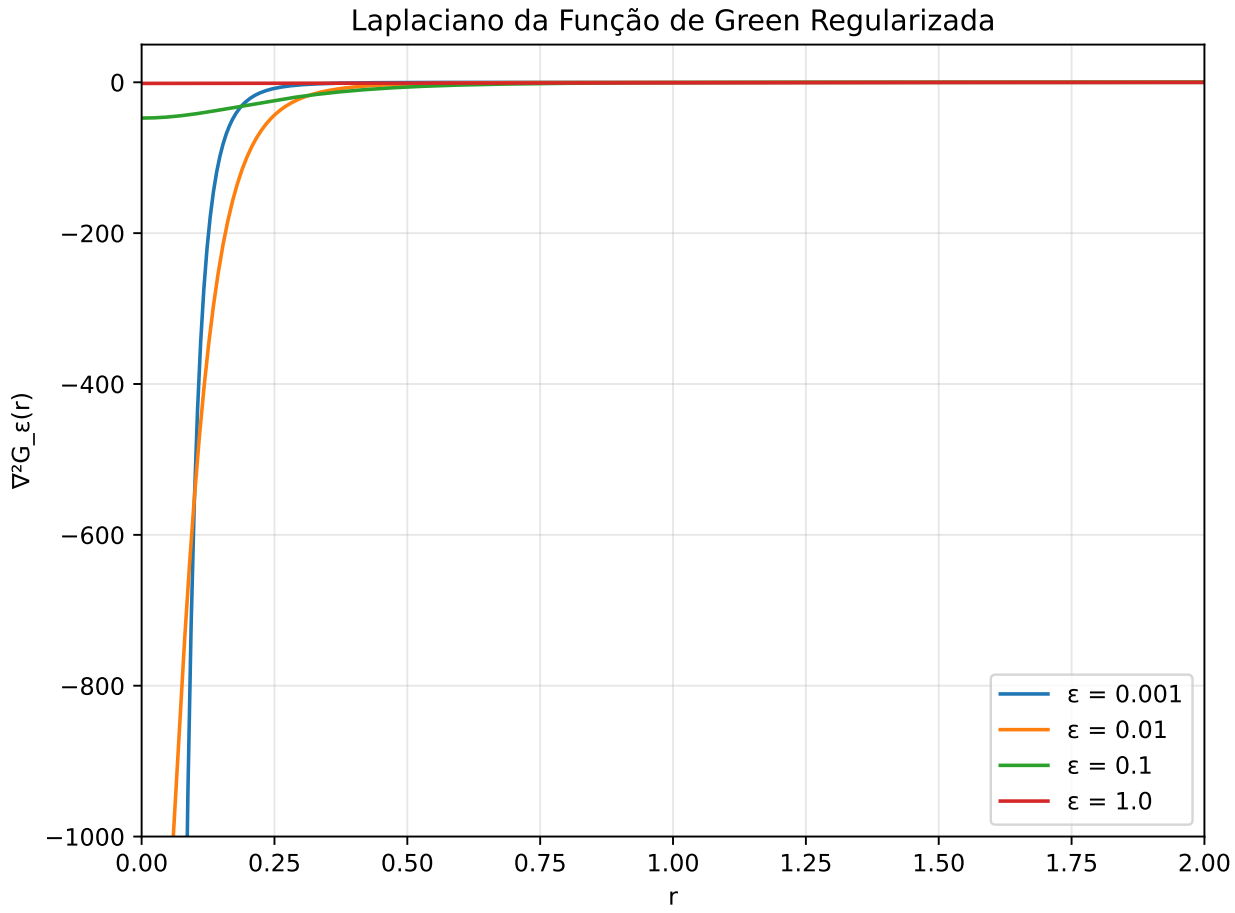


Figure 3: Laplaciano da função de Green regularizada

Tabela Resumo: Funções de Green em ND

Dimensão	λ	$G(\mathbf{r})$	$-\nabla^2 G$	Interpretação
1D	$1/2$	$\lvert r\rvert$	$2\delta(r)$	Módulo da distância
2D	0 (especial)	$-\ln r$	$2\pi\delta^2(\mathbf{r})$	Logarítmica
3D	$-1/2$	$1/r$	$4\pi\delta^3(\mathbf{r})$	Coulomb
4D	-1	$1/r^2$	?	Potencial de Yang-Mills
ND	$1 - N/2$	r^{2-N}	?	Generalização

> **Note**
>
> A normalização da delta de Dirac em N dimensões é $\delta^N(\mathbf{r})$, com $\int \delta^N(\mathbf{r}) d^N r = 1$.

Exercícios

Exercício 1: A Função de Synge

a) Mostre que $\sigma = |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^2/2$ satisfaz $\nabla\sigma = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ e $\nabla^2\sigma = N$.

b) Mostre que σ é independente da origem do sistema de coordenadas.

c) Por que escrever a função de Green em termos de σ evita a necessidade de decompor G em funções de base, ao contrário do método usado nas aulas anteriores?

Exercício 2: Soluções por Lei de Potência (Essencial)

a) Verifique que $G = \sigma^\lambda$ é solução da equação $\nabla^2 G = 0$ para $\lambda = 1 - N/2$.

b) Mostre que para $N = 3$ esta solução recupera o potencial Coulombiano, e explique por que a lei de potência falha para $N = 2$.

c) Para $N = 4$, qual é a forma da função de Green? Qual seria a lei de força correspondente?

Exercício 3: A Solução Logarítmica em 2D

a) Mostre que $G = \ln\sigma$ satisfaz $\nabla^2 G = 0$ em 2D calculando o laplaciano explicitamente.

b) Calcule $\nabla^2(\ln\sigma)$ em N dimensões genéricas e verifique que só se anula para $N = 2$.

c) Verifique que $\lim_{N\to 2} \dfrac{r^{2-N} - 1}{N - 2} = -\ln r$, conectando a solução 2D ao limite $N \to 2$ da solução geral.

Exercício 4: Regularização em 3D (Essencial)

a) Para $G_\varepsilon = (\sigma + \varepsilon)^{-1/2}$, calcule $\nabla^2 G_\varepsilon$ explicitamente e mostre que $\lim_{\varepsilon\to 0} \nabla^2 G_\varepsilon = 0$ para $r \neq 0$.

b) Refaça, passo a passo, a integral $\lim_{\varepsilon\to 0} \int \nabla^2 G_\varepsilon \, d^3x = -4\sqrt{2}\,\pi$ (mudança para coordenadas esféricas, integração por partes, substituição $r = \sqrt{2\varepsilon}\tan\theta$).

c) Usando a expansão de Taylor de f em torno de $\mathbf{x}_0$, mostre que os termos linear e de ordem superior não contribuem no limite $\varepsilon \to 0$, deixando apenas o termo constante $f(\mathbf{x}_0)$.

Exercício 5: Generalização a N Dimensões

a) Mostre que $G_N = \sigma^{1-N/2}$ satisfaz $\nabla^2 G_N = 0$ para $N \neq 2$.

b) Calcule a constante de normalização para $N > 2$ em termos da função Gama, e mostre que ela é proporcional a $(N - 2)$.

c) O que acontece com essa normalização no limite $N \to 2$? Relacione com a necessidade de uma solução logarítmica separada.

Exercício 6: Interpretação Física

a) Explique por que a lei de Coulomb seria diferente (em potência de r) em um espaço com 4 dimensões espaciais.

b) O fluxo $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}$ através de uma esfera de raio r, usado para obter a lei do inverso do quadrado em 3D, generaliza-se para uma lei $\propto 1/r^{N-1}$ em N dimensões. Relacione este expoente com o expoente $2 - N$ de G_N.

Conclusão

Nesta aula, generalizamos a construção de funções de Green para o laplaciano em N dimensões, destacando o papel especial da dimensão 2. Vimos que:

1. A **função de Synge** σ fornece a base geométrica para todas as construções
2. A **lei de potência** $G = \sigma^\lambda$ funciona para $N \neq 2$
3. O **caso 2D** requer uma solução logarítmica especial
4. A **regularização** é essencial para lidar com divergências na origem
5. A **propriedade de filtragem** prova que o laplaciano da função de Green se comporta como uma delta de Dirac
6. A **interpretação física** conecta a dimensão do espaço à lei de Coulomb

Estes resultados mostram como a geometria do espaço determina as leis físicas fundamentais, e como ferramentas matemáticas como a regularização dimensional nos permitem explorar dimensões além das usuais.

A próxima aula abordará funções de Green dependentes do tempo, introduzindo conceitos de causalidade e propagação de ondas.